

HAVEN — Prototype de direction artistique

Rapport technique — épreuve visuelle isolée (branche visual-prototype)

Ceci n'est PAS HAVEN V6. HAVEN V5 (main, déployé) n'a pas été modifié.

Rapport technique — épreuve visuelle (branche visual-prototype)

Ceci n'est pas HAVEN V6. Ce document rapporte le résultat d'une expérimentation isolée dont la seule question était : *« Sommes-nous capables d'amener HAVEN jusqu'au niveau de qualité visuelle recherché ? »* Le moteur économique, les sauvegardes et HAVEN V5 (déployé, branche main) n'ont pas été touchés.

1. Audit de départ et isolation

- État réel vérifié avant toute modification : main à 5877c02 (HEAD = origin/main, working tree propre, dernier commit = rapport officiel V5).
- Travail réalisé exclusivement sur une branche dédiée visual-prototype, créée depuis ce commit.
- Vérification finale : `git diff main -- src/` est vide. Aucune ligne de HAVEN V5 (moteur, scène SVG, style, save) n'a été modifiée.
- Suite de tests automatisés (`npm test`) : **73/73 passent**, inchangée.

2. Analyse de l'image de référence

L'image de référence est une illustration peinte (style « jeu mobile premium ») : puits en pierre avec profondeur et éclairage porté, réserve/citerne en bois cerclé de métal avec reflets, citerne-camion avec carrosserie modelée, fermier en silhouette 3/4 avec anatomie cohérente, végétation dense (haie fleurie au premier plan, arbres, collines, village lointain, pont), hiérarchie de plans très marquée (premier plan flouté/sombre → sujet net → arrière-plan atmosphérique), lumière du jour cohérente sur tous les éléments. C'est un rendu **peint**, pas un assemblage de formes vectorielles.

3. Choix technique : abandon du SVG/CSS plat pour du Canvas 2D procédural

V5 avait déjà identifié le SVG/CSS plat comme un plafond. Pour ce prototype, chaque asset (fermier, puits, réserve, camion, décor) est redessiné en **Canvas 2D**, exporté en PNG transparent (`prototype-visual/sprite-forge.html` → `gen-sprites.mjs` → `sprites/*.png`), puis composé dans une scène HTML (`prototype.html`) qui réutilise le **vrai moteur** (`src/engine/state.js`, `simulation.js`, `mapDefinitions.js`, `mapEconomy.js`) : la boucle économique affichée (puits → seau → réserve → camion) est authentique, seul le rendu change.

Ce choix a été fait faute de mieux dans l'environnement disponible : aucun outil de génération d'image, aucune bibliothèque d'illustration (`node-canvas`, etc.) n'était accessible — seul du code Canvas 2D exécuté en Chromium headless (Playwright). Le Canvas 2D permet des dégradés multi-stops, des ombres de contact douces, du bruit de texture clippé à la silhouette : un vocabulaire que le SVG plat de V5 n'avait pas, mais qui reste fondamentalement un rendu **vectoriel à plat de couleur**, pas un rendu peint.

4. Itérations réelles effectuées (pas de micro-corrections)

Fermier — le point critique du brief. Un premier essai anatomique a produit un personnage illisible : un torse unique en « goutte » englobant les bras, une tête décentrée, un chapeau désaxé — visuellement un blob avec un chapeau, pas un fermier. Diagnostic : le torse était dessiné en pleine largeur (34–40px de rayon), ce qui enterrait les bras À L'INTÉRIEUR de la silhouette au lieu de les laisser dépasser. Correction réelle (pas cosmétique) :

- Torse redessiné en trapèze étroit (épaule 25px, taille 17px) au lieu d'un blob plein.
- Bras rattachés à l'EXTÉRIEUR de la silhouette du torse, avec une rotule d'épaule et une rotule de coude visibles (cercles à dégradé) pour que le membre se lise comme articulé.
- Résultat vérifié par rendu : les 3 poses (marche, puisage, versement) sont maintenant chacune lisibles comme un humain qui porte un seau, se penche vers le puits, ou verse dans la réserve — voir captures/farmer_*_solo.png.

Scène composée — profondeur et richesse du décor. Un premier assemblage complet a révélé, une fois comparé côte à côte à V5, que la bande de collines vertes du décor était placée sous la couture avec le sol et donc **entièrement invisible** — le prototype paraissait plus pauvre que V5 (dirt plat, montagnes grises, aucune végétation). Correction : remontée de la bande de collines, ajout de deux arbres (dégradé radial pour le volume de la ramure) et d'un hameau lointain à trois toits sur la rive du lac, et réduction de la hauteur du calque de sol (46 % → 36 %) pour laisser cette bande apparaître. Un mur de pierre + fleurs au tout premier plan avait déjà été ajouté pour introduire un 3e plan de profondeur (absent de la toute première composition, qui n'avait que décor + sol).

Bug de lisibilité corrigé en cours de route : le calque de premier plan (z-index : 5) passait au-dessus du HUD et du texte de phase (z-index implicite), les rendant illisibles — corrigé en donnant à .hud/.caption un z-index supérieur.

Rebond de marche du fermier : implémenté en pliant une sinusoïde directement dans le même transform JS par frame que la position/l'orientation (jamais une classe CSS séparée sur la même propriété, jamais une propriété de mise en page comme margin-bottom) — leçon directement reprise du bug de saccade du camion identifié pendant la mission V5.

5. Auto-critique honnête (comparaison directe avec la référence)

Voir captures/comparison_reference_v5_prototype.png (référence / V5 / prototype côte à côte, même cadrage).

1. **Assemblage de formes plates ?** Non, plus au sens de V5 (dégradés, ombres, texture réelle), mais oui au sens large : la technique reste du remplissage vectoriel à plat, pas de la peinture.
2. **Fermier plat/déformé selon l'angle ?** Corrigé pour les 3 poses testées (rendu isolé lisible). Non re-testé : le retournement gauche/droite reste un scaleX CSS sur une seule pose canonique asymétrique (pas des vues indépendantes dessinées) — à l'échelle de jeu réelle (~14 % de la largeur de scène), le détail anatomique est de toute façon à peine perceptible à l'œil.
3. **Volume réel des objets ?** Oui, modeste : puits (pierre) et réserve (bois/métal) ont des dégradés multi-stops et des ombres de contact ; le camion n'a pas pu être réévalué en situation (trop petit/en bord de cadre dans les captures obtenues).
4. **Même univers graphique ?** Globalement oui (palette terre chaude cohérente, même vocabulaire de dégradé partout), mais de façon un peu générique plutôt que par une direction artistique distinctive.
5. **Terrain peint ou rempli ?** Amélioré (grain clippé + chemin usé + cailloux) mais reste lisiblement une texture procédurale, pas un sol « construit ».
6. **Matériaux différenciables ?** Oui par la couleur/le dégradé (pierre / bois / métal / tissu), pas par un rendu de matière réel (spéculaire, rugosité).
7. **Ombres et contacts sol cohérents ?** Oui, lumière implicite unique (haut-gauche) appliquée partout, ombres de contact douces sous chaque élément posé.
8. **Profondeur perceptible immédiatement ?** Oui, 3 plans désormais nets (arrière-plan montagnes/lac/hameau, plan de jeu, premier plan mur+fleurs).
9. **Capture suffisamment jolie pour une fiche Google Play ?** Honnêtement non : le résultat est un « flat design » de jeu mobile propre et cohérent, pas un visuel qui se démarquerait sur une fiche store à côté de jeux à direction artistique peinte.

10. **L'écart resterait-il immédiatement énorme à côté de la référence ? Oui.** Voir la comparaison. Sans ambiguïté.

Conformément au brief : la réponse « oui » à la question 10 signifie que cette mission n'est **pas** considérée comme un succès de rupture visuelle simplement parce que le code fonctionne.

6. Diagnostic honnête de plafond (section 14 du brief)

Le plafond est réel et il est atteint. Deux itérations substantielles ont été menées (anatomie du fermier, profondeur/richesse du décor), chacune a produit une amélioration réelle et vérifiable — mais l'écart catégoriel avec la référence n'a pas bougé, parce qu'il ne s'agit pas d'un défaut ponctuel corrigible : c'est un écart de **méthode de production**.

- **Ce qui limite** : produire un rendu peint (lumière qui rebondit entre objets, brossage de matière, densité de détail environnemental à la main) en écrivant des coordonnées de courbes de Bézier et des dégradés par code n'est pas la même discipline que l'illustration/la peinture. Chaque point de qualité supplémentaire coûte disproportionnellement plus de réglages manuels de géométrie, avec une asymptote réelle : le remplissage procédural ne peut pas imiter la peinture.
- **Pourquoi il existe ici précisément** : cet environnement ne fournit aucun outil de génération d'image, et aucun outil d'illustration/dessin vectoriel avec retour visuel interactif (type Illustrator/Procreate) — seule la boucle « écrire du code de dessin → l'exécuter en headless → inspecter le PNG résultant » était disponible.
- **Ce qu'il faudrait pour dépasser ce plafond** : soit un illustrateur/artiste 2D humain produisant les assets cibles en PNG/WebP transparent au bon style (l'architecture de composition construite ici — moteur réel + calques + sprites transparents — les accueillerait directement, sans rien reconstruire), soit un modèle de génération d'image prompté par asset (fermier par pose, puits, camion, décor), absent de la panoplie d'outils de cette session.
- **Ce qui est raisonnablement atteignable avec les outils actuels** : exactement ce qui a été livré — un style « flat design » propre, cohérent, avec une vraie hiérarchie de plans et une anatomie de personnage lisible et déployable tel quel.
- **Ce qui n'est PAS atteignable ainsi** : le niveau de finition peint de la référence, dans ce pipeline (code → Canvas 2D → PNG), quel que soit le nombre d'itérations supplémentaires de même nature.

7. Statut final

FAIT

- Sprite forge Canvas 2D (fermier ×3 poses, puits, réserve, camion, arrière-plan, sol, premier plan) — `prototype-visual/sprite-forge.html` + `gen-sprites.mjs`.
- Scène composée branchée sur le vrai moteur économique — `prototype-visual/prototype.html`.
- Réécriture de l'anatomie du fermier (torse/bras) après diagnostic du blob initial.
- Ajout d'un 3e plan de profondeur (mur + fleurs) et enrichissement du plan lointain (collines, arbres, hameau) après auto-critique comparative avec V5.
- Correctif de lisibilité (z-index HUD/caption).
- Rebond de marche implémenté sans propriété de mise en page (leçon V5 réappliquée).

TESTÉ

- `npm test` : 73/73 (moteur HAVEN V5 non affecté).
- `git diff main -- src/` vide (aucune régression possible sur V5).
- Rendu Playwright/Chromium headless sans erreur console/page sur la scène composée, aux 3 phases capturées (marche, puisage, versement).

DÉPLOYÉ

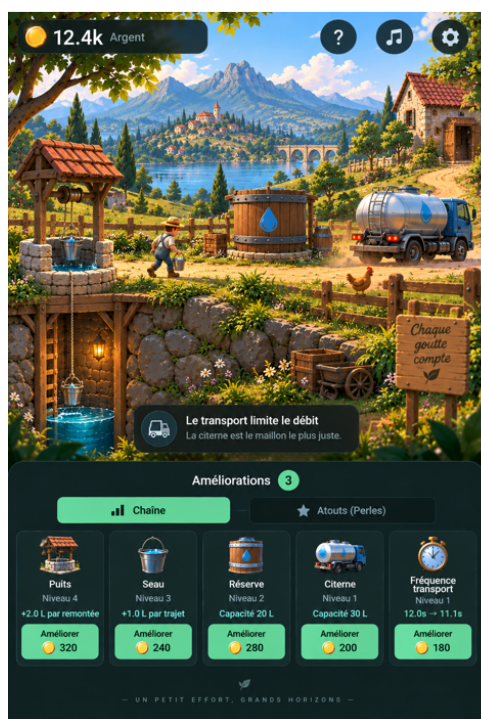
- Rien. Ce prototype n'a volontairement **pas** été déployé sur l'URL publique de HAVEN — il reste une expérimentation isolée sur visual-prototype, conformément au mandat de la mission.

NON VÉRIFIÉ

- Rendu réel sur un téléphone Android physique (jugement humain, jamais simulé par les tests automatisés).
- Le camion en situation dans la scène composée (trop petit/en bord de cadre dans les captures obtenues ; sa qualité de volume n'a été vérifiée qu'isolément).
- Si un illustrateur humain ou un modèle de génération d'image appliqué à cette même architecture de composition (moteur réel + calques + sprites transparents) suffirait à combler l'écart — ce diagnostic est une hypothèse de méthode, pas un test réalisé.

Figures

REFERENCE



HAVEN V5 (deployed)



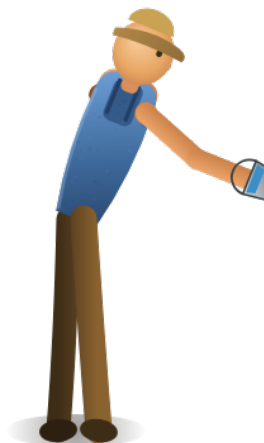
PROTOTYPE (v2)



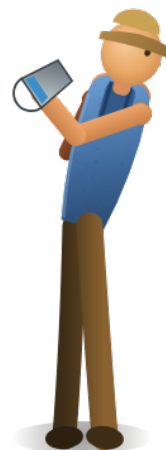
Référence / HAVEN V5 (déployé) / Prototype — même cadrage, phase « versement ».



Marche



Puisage



Versement

Fermier isolé après réécriture anatomique (torse étroit + bras articulés hors silhouette) — les 3 poses utilisées dans la scène.



Scène composée (moteur réel branché) — phase « versement » (gauche), phase « marche vers le puits » avec argent réel accumulé (droite).